

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004546 - Incendios Forestales

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004546 - Incendios Forestales
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Yolanda Ambrosio Torrijos		yolanda.ambrosio@upm.es	M - 18:00 - 20:30 X - 18:00 - 20:30
Ruben Laina Relañó		ruben.laina@upm.es	M - 18:00 - 20:30 X - 18:00 - 20:30
Javier Madrigal Olmo		javier.madrigal@upm.es	M - 18:30 - 20:00 X - 18:00 - 19:30

Javier Gonzalez Romero (Coordinador/a)	UD. Incendios	javier.gonzalezr@upm.es	M - 10:00 - 12:00 X - 15:00 - 17:15
---	---------------	-------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Climatología
- Topografía Y Sistemas De Informacion Geografica
- Ecología Aplicada

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA207 - El alumno será capaz de manejar con destreza herramientas para aplicar los conocimientos adquiridos previamente sobre planificación territorial, evaluación de impacto ambiental, parques y jardines, paisajismo, ordenación de montes, hidrología, incendios forestales o cálculos de volúmenes de tierras

RA133 - Conocer los tipos de infraestructuras hidráulicas para la defensa contra incendios forestales (IHDIF)

RA206 - El alumno será capaz de realizar proyectos de gestión ambiental mediante los Sistemas de Información Geográfica

RA234 - Que los estudiantes sean capaces de obtener e interpretar información meteorológica y climatológica de diferentes sitios web

RA145 - Diseñar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar proyectos y planes, así como para redactar informes técnicos, memorias de reconocimiento, valoraciones, peritajes y tasaciones

RA203 - Capacidad para adquirir, procesar y analizar datos geográficos.

RA136 - Establecer la secuencia conceptual para el desarrollo de un proyecto tipo de infraestructuras hidráulicas para la defensa contra incendios forestales (IHDIF)

RA135 - Conocer otras funcionalidades de las infraestructuras hidráulicas para la defensa contra incendios forestales (IHDIF) y sus compatibilidades con las básicas

RA205 - El alumno/a conocerá las herramientas disponibles en los Sistemas de Información Geográfica con aplicaciones en el campo de la gestión forestal y ambiental y de los recursos naturales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura busca proporcionar a los alumnos capacidades que le permitan evaluar el riesgo de incendios de un territorio, conocer las técnicas de prevención y lucha contra incendios forestales para poder determinar las medidas preventivas mas adecuadas a ese territorio. El alumno también tiene que desarrollar capacidades para la determinación de la inversión optima, que minimice los daños provocados por los incendios forestales con los gastos de prevención y extinción.

5.2. Temario de la asignatura

1. El fenómeno de los incendios forestales
 - 1.1. Introducción al fenómeno de los IIFF, cambio global y grandes incendios forestales
 - 1.2. Causalidad y régimen de incendios en España
 - 1.3. Incendios forestales como perturbación ecológica
 - 1.4. Impacto económico y social de los IIFF
 - 1.5. Análisis de bases de datos de IIFF
2. Comportamiento del fuego y propagación de IIFF
 - 2.1. La combustión y la transferencia de calor en los IIFF
 - 2.2. Triángulo del comportamiento del fuego: topografía, combustibles y meteorología
 - 2.3. Modelos de combustible
 - 2.4. Simulación de IIFF con BehavePlus
3. Prevención de incendios forestales
 - 3.1. Introducción a la prevención de IIFF
 - 3.2. Prevención activa o social
 - 3.3. Investigación de causas
 - 3.4. Índices de peligro y riesgo de IIFF
 - 3.5. Prevención pasiva
 - 3.5.1. Selvicultura y pastoreo
 - 3.5.2. Infraestructuras de apoyo a la extinción

3.6. Vigilancia y detección de IIFF

4. Extinción

4.1. Medios y equipos de extinción

4.2. Organización de la emergencia

4.3. Métodos, tácticas y técnicas de extinción

4.4. Sistema de predicción Campbell

4.5. Las comunicaciones en los IIFF

4.6. Seguridad y salud

5. Interfaz Urbano Forestal

6. Restauración de zonas incendiadas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a los incendios forestales, cambio global y grandes incendios Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Causalidad y régimen de incendios en España Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Los IIFF como perturbación ecológica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Valoración de los daños producidos por los incendios forestales Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cálculo de daños y perjuicios de un determinado incendio ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
3	Índices de peligro y riesgo de incendios forestales Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Bases de datos de incendios forestales Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Manejo de bases de datos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4	Comportamiento del fuego: Meteorología y topografía Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Comportamiento del fuego: Propagación, modelos de combustible Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Ejercicios prácticos de comportamiento del fuego ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
5	Comportamiento del fuego: Meteorología y topografía Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Introducción a la prevención de incendios y prevención activa Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Prevención pasiva y pastoreo Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Manejo de Behave Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Simulación con BehavePlus. Ejercicio práctico para simular el comportamiento de un fuego forestal bajo determinadas condiciones meteorológicas y de combustibles ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

7	Tecnologías y maquinaria para la prevención de incendios y gestión del combustible Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Infraestructuras para la extinción y Vigilancia y detección Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8		SIG, FlamMap y planificación Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Primer Examen Parcial Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primer Examen parcial ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Causalidad. Investigación de causas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Materiales y equipos utilizados en la extinción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Extinción de IIFF. Organización de la emergencia. SMEIF Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	SIG, FlamMap: Peligro de ignición Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Métodos, tácticas y técnicas de extinción de IIFF Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	SIG, FlamMap: Peligro de ignición Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Comunicaciones en la extinción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	SIG, FlamMap: Peligro de propagación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Seguridad y salud en la extinción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	SIG, FlamMap: Peligro de propagación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Interfaz Urbano forestal WUI. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Casos prácticos extinción en banco de arena Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Organización de la extinción. Dado un supuesto práctico de incendios forestal. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15	Restauración de zonas incendiadas. Planificación y medidas de emergencia Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Restauración de zonas incendiadas. Gestión de la regeneración Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

16		Defensa de trabajos de la asignatura Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Trabajo de asignatura TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
17				Examen teórico de conocimientos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30 Examen práctico de conocimientos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Segundo examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Cálculo de daños y perjuicios de un determinado incendio	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CE 1.01 CB02
3	Manejo de bases de datos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CE 1.01 CB02
4	Ejercicios prácticos de comportamiento del fuego	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CB02 CE 1.01
6	Simulación con BehavePlus. Ejercicio práctico para simular el comportamiento de un fuego forestal bajo determinadas condiciones meteorológicas y de combustibles	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CE 1.01 CB02
8	Primer Examen parcial	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	20%	4 / 10	CE 1.01 CB02
14	Organización de la extinción. Dado un supuesto práctico de incendios forestal.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CB02
16	Trabajo de asignatura	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	35%	5 / 10	CE 1.01 CB02
17	Segundo examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	20%	4 / 10	CB02 CE 1.01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Trabajo de asignatura	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	35%	5 / 10	CE 1.01 CB02
17	Examen teórico de conocimientos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	4 / 10	CE 1.01 CB02
17	Examen práctico de conocimientos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	4 / 10	CE 1.01 CB02

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Trabajo de asignatura	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	18:00	35%	4 / 10	CE 1.01 CB02
Prueba de conocimientos prácticos y teóricos sobre Incendios Forestales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	65%	4 / 10	CE 1.01 CB02

7.2. Criterios de evaluación

El peso relativo de las actividad de evaluación progresiva, excepto el trabajo y el examen, puede variar entre ellas

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Sala informatica	Equipamiento	Simulación incendios GIS
Apuntes en moodle	Bibliografía	Apuntes
Simuladores de comportamiento de incendio	Equipamiento	Simuladores comportamiento del incendios forestal
Bases de datos de incendios forestales	Recursos web	Base de datos de utilización libre
Bases de datos meteorológicos	Recursos web	Bases de datos de utilización libre
Banco de arena	Equipamiento	Banco de arena y proyector para la realización de casos prácticos en laboratorio

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO

Esta asignatura está relacionada con Objetivo 15 de Desarrollo sostenible (ODS15): Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad